

Вариант 0

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (x_3, 2x_1 + 3x_2 + 4x_3, 5x_1 + 6x_2 + 7x_3),$$

$$B\bar{x} = (x_3, 2x_1 + 3x_2 + 4, 5x_1 + 6x_2 + 7),$$

$$C\bar{x} = (x_3, 0, 5x_1^4 + 6x_2 + 7x_3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $B(2A - B)\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$

Вариант 1

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования:

$$A\bar{x} = (6x_1 - 5x_2 - 4x_3, -3x_1 - 2x_2 - x_3, x_2 + 2x_3),$$

$$B\bar{x} = (6 - 5x_2 - 4x_3, 3x_1 - 2x_2 - x_3, x_2 + 2),$$

$$C\bar{x} = (x_3^4, 3x_1 - 2x_2 - x_3, x_2 + 2x_3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $AB\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$

Вариант 2

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (5x - 4x - 3x, 2x - x, x + 2),$$

$$B\bar{x} = (5x - 4x - 3x, 0, x + 2x),$$

$$C\bar{x} = (5x - 4x - 3x, 2x - x, x + 2x).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$. Найти матрицу линейного оператора: $A^2\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2^2 + 16x_2x_3 + 7x_3^2$

Вариант 3

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3, x_1, x_1 + 2x_2^4 + 3x_3),$$

$$B\bar{x} = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3, x_1, x_1 + 2x_2 + 3x_3),$$

$$C\bar{x} = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3, x_1, x_1 + 2x_2 + 3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $(A^2 - B)\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $4x_1^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 5x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$

Вариант 4

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (x_1, x_1 - 2x_2 - 3, 4x_1 - 5x_2 - 6),$$

$$B\bar{x} = (x_1, x_1 - 2x_2 - 3x_3, 4x_1^4 - 5x_2 - 6x_3),$$

$$C\bar{x} = (x_1, x_1 - 2x_2 - 3x_3, 4x_1 - 5x_2 - 6x_3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $B^2\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2^2 + 12x_2x_3 + 4x_3^2$

Вариант 5

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (3x_1 + 2x_2 + x_3, x_3, 2x_1 - 3x_2 - 4x_3),$$

$$B\bar{x} = (3x_1 + 2x_2 + x_3, 1, 2x_1 - 3x_2 - 4),$$

$$C\bar{x} = (3x_1 + 2x_2 + x_3, x_3, 2x_1^4 - 3x_2 - 4x_3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $A(2B - A)\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 3x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$

Вариант 6

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (2x_1 + x_2, x_2 - 2x_3, 3x_1 - 4x_2^2 - 5x_3),$$

$$B\bar{x} = (2x_1 + x_2, x_2 - 2x_3, 3x_1 - 4x_2 - 5x_3),$$

$$C\bar{x} = (2x_1 + x_2, x_2 - 2, 3x_1 - 4x_2 - 5).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $(2A + 3B^2)\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 3x_2^2 - 6x_2x_3 - 2x_3^2$

Вариант 7

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (x_1, x_1 + 2x_2 + 3x_3, 4x_1 + 5x_2 + 6x_3),$$

$$B\bar{x} = (x_1, x_1 + 2x_2 + 3, 4x_1 + 5x_2 + 6),$$

$$C\bar{x} = (x_1, x_1 + 2x_2 + 3x_3, 4x_1^4 + 5x_2 + 6x_3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $(A^2 + B^2)\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 3x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$

Вариант 8

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (3x_1 - 2x_2 - x_3, 1, x_1 + 2x_2 + 3),$$

$$B\bar{x} = (3x_1 - 2x_2 - x_3, 0, x_1^3 + 2x_2 + 3x_3),$$

$$C\bar{x} = (3x_1 - 2x_2 - x_3, x_3, x_1 + 2x_2 + 3x_3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $(B^2 + A)\bar{x}$

$$\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,

$$\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3,$$

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $4x_1^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 3x_2^2 - 2x_3^2$

Вариант 9

№ 1. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$. Являются ли линейными следующие преобразования

$$A\bar{x} = (2x_1 - x_2, x_3, x_1 + 2x_2 + 3x_3^4),$$

$$B\bar{x} = (2x_1 - x_2, x_3, x_1 + 2x_2 + 3x_3),$$

$$C\bar{x} = (2x_1 - x_2, 1, x_1 + 2x_2 + 3).$$

№ 2. Пусть $\bar{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A\bar{x} = \{x_2 - x_3, x_1, x_1 + x_3\}$, $B\bar{x} = \{x_2, 2x_3, x_1\}$. Найти матрицу линейного оператора: $BA\bar{x}$

№ 3. Найти матрицу линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, где $\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3$,
 $\bar{e}'_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 2\bar{e}_3$,
 $\bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3$,

если в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ матрица этого оператора A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

№ 4. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A , заданного своей матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

№ 5. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра $4x_1^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 - 3x_2^2 + 4x_3^2$